

SiapKerja!

Manual mahasiswa

Pembelajaran the Last Planner System (LPS) dengan simulasi

Apa ini

SiapKerja! adalah simulator LPS untuk rumah tipe 36. Anda berperan bergantian sebagai pemilik, desainer, dan kontraktor (last planner). Tujuannya merasakan urutan: komitmen → hilangkan kendala → janji mingguan → huddle harian → belajar dari PPC → gulir — atau tutup proyek jika selesai.

Versi 1.19: konstruksi default 10 minggu (pilihan 8/10/12), desain 2 atau 4 minggu. Latihan pull planning pada dua milestone: Pondasi dan Struktur. Atap, MEP, dan finishing given. Dua skenario tetap: material M3, hujan M6.

Alur lengkap

- Pemilik (value, durasi) → Desainer (LOD, OE, denah/3D)
- Pemilihan: nego harga & waktu, tanda tangan kontrak
- Master Plan → Phase Plan (6 tim, zonasi, pull Pondasi + Struktur)
- Look-ahead L1-L4 (L1 harus SiapKerja!). Skenario material M3
- Weekly Work Plan → Daily Huddle (atau Jalankan sisa hari; M6 hujan) → Learning → Laporan → gulir
- Jika semua pekerjaan selesai termasuk serah terima: proyek ditutup, tidak ada look-ahead lagi

Cara memakai aplikasi

- Manual — halaman ini di dalam aplikasi. Tombol Unduh PDF ada di dalam halaman Manual.
- Ulang dari... — kembali ke tahap tertentu tanpa mulai dari nol.
- Unduh sesi / Muat sesi — simpan JSON ke berkas, bukan ke server.

Per tab — apa yang dilakukan

1. Pemilik

Tetapkan nilai. Mutu tidak boleh dikompensasi. Pilih fokus waktu atau biaya, budget 350 jt. Durasi desain 2/4 minggu; konstruksi 8/10/12 (default 10). Tombol: Kunci dan lanjut ke desainer.

2. Desainer

Menerjemahkan value ke denah, 3D, tanah-struktur-arsitektur-MEP. LOD (cepat / standar / sempurna) menentukan OE dan jumlah constraint. Tombol: Tetapkan desain & undang kontraktor.

3. Pemilihan

Penunjukan langsung. Nego harga dan waktu vs OE, bukan vs budget. Mutu tidak ditawarkan. Tanda tangan kontrak, lalu Eksekusi konstruksi.

4. Master Plan

Jadwal induk kontrak: Kurva S dan Gantt. LPS punya jadwal eksekusi sendiri yang dikorelasikan lagi ke kontrak. Lanjut Phase Plan.

5. Phase Plan

Enam tim (warna). Milestone = kapan terjadi. Usulkan dan tetapkan zonasi. Latihan pull: Pondasi + Struktur (site, galian, kolom, dinding) agar hands-off Z2 → kolom kelihatan. Atap & finishing given dari LOD. L1/M1 bersih dari constraint given. Commit semua tim, kunci.

6. Look-ahead Plan

Jendela 4 minggu. L1 harus SiapKerja! L2-L4: dihilangkan sekarang / commit hilangkan / tidak bisa. Skenario material M3 harus make-ready sebelum L1. Pekerjaan yang sudah dipromosikan atau selesai tidak muncul lagi di minggu asalnya. Predecessor: dinding menunggu struktur, bukan galian.

7. Weekly Work Plan

Pecah L1 ke hari. Z1 3 hari → Z1-a-1...Z1-a-3. Sisa Sabtu = rencana minggu depan, bukan gagal. Jika L1 kosong (sudah dipromosikan), Sen-Sab tetap tampil — isi dari Workable. Tahan = predecessor/constraint. Kunci, lalu huddle.

8. Daily Huddle

15 menit, Sen-Sab. Centang hijau / perpanjang / gagal (alasan variasi). Masalah tidak didiskusikan — masuk registry. Prasyarat zona berlaku. Promosi hanya sisa hari minggu itu. M6 hujan Sen-Sel: tidak bisa hijau. Jika tidak ada kunci, tombol Jalankan sisa hari.

9. Learning

Konfirmasi pecahan. Tidak selesai = variasi ke L1. Sisa pecah yang dijadwalkan minggu depan bukan gagal, tidak masuk PPC. Kunci evaluasi. Gulir look-ahead, atau tutup proyek jika semua selesai.

10. Laporan

Progres fisik = bobot OE × zona selesai (maks 100%). Finishing OE = 19% (plester 8, lantai 6, cat 4, serah terima 1). Gantt aktual = rentang kalender. Arsip di bawah, dilipat. Proyek ditutup: durasi aktual vs kontrak (minggu, hari kerja ×6, hari kalender ×7). Tidak ada tombol gulir.

Skenario gangguan

- M3 — material (semen/besi telat). Di Look-ahead jendela yang memuat M3. Make-ready sebelum L1.
- M6 — hujan Sen-Sel. Huddle: perpanjang atau gagal, alasan Cuaca. Setelah Rabu, Jalankan sisa hari boleh.

Aturan yang sering keliru

- L1 harus bebas constraint sebelum kunci WWP.
- Commit hilangkan ≠ sudah hilang — dicek di look-ahead berikutnya.
- PPC tidak menghitung sisa pecah yang belum jadi janji minggu ini.
- Unit minggu Z2-a; pecah hari Z2-a-1. Jangan pecah kartu yang sudah pecah.
- M0 = sesi perencanaan; L1 pada M0 = M1 eksekusi.
- Mutu pemilik tidak boleh dikompensasi di nego.
- Predecessor phase plan: dinding setelah struktur, bukan setelah galian.
- Progres fisik tidak boleh >100%; finishing yang belum dikerjakan mengurangi %.

Sesi waktu

M0 = sesi perencanaan sebelum eksekusi. L1 pada sesi M0 = M1. Setelah gulir: L1 = M2, dst. Judul Sesi di WWP/Huddle/Learning/Laporan = minggu yang sedang dieksekusi.

Selamat merencanakan. SiapKerja!